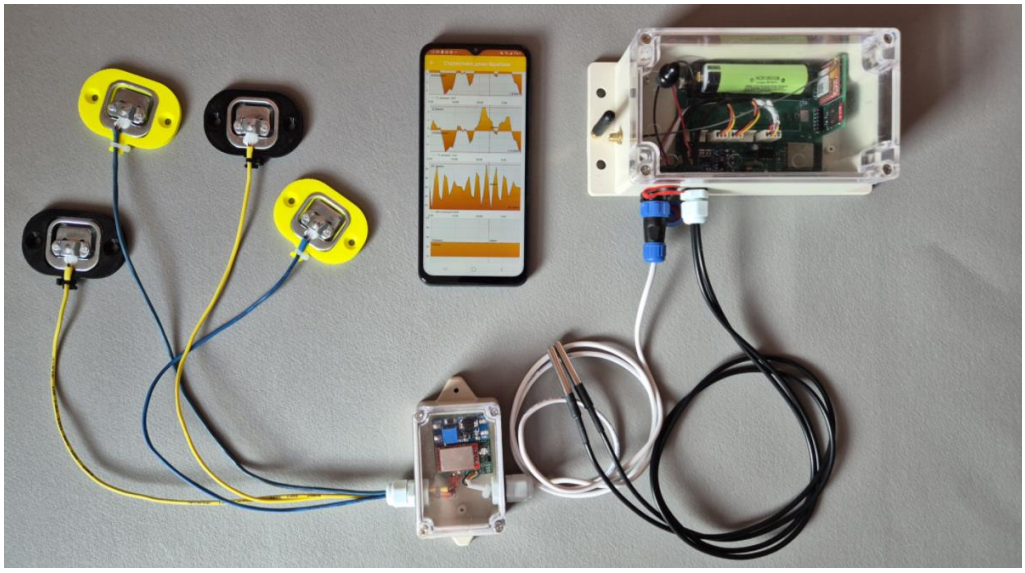
Система контролю пасіки

Блок контролю вулика

Інструкція з експлуатації



Україна 2023

Зміст

Загальна інформація про прилад 2

Призначення та складові 2

Початок роботи 3

Заряджання та стан заряду 4

Калібрування ваги 5

Синхронізація часу 7

Детальне призначення та функціональні особливості 7

Комплектація 9

Налаштування додатку BeeApiary під Android 10

Безпосередня комунікація пристрій телефон 11

Завантажити архів (архів за РІК) 11

Рекомендації щодо розташування 12

Технічні характеристики 12

Додаток 12

Загальна інформація про прилад

Найменування: система контроля вулика/пасіки
Країна виробник: Україна
Живлення: автономне, елемент 18650 або 2x18650
Вимірювання (некомерційні): Вага, Температура, Вологість, Тиск тощо.
Зв’язок: GSM, Wi-Fi, BLE;
Складові: Автономний пристрій виміру, Android App
Ступінь захисту: IP65 вуличне

Призначення та складові

Основна мета системи це **віддалений тривалий автономний** контроль за пасікою/вуликами, аналіз стану влітку та взимку, що допоможе своєчасно проводити роботи з медозбору, підживлення та поточного або негайного огляду. Щодо більш детальної інформації дивись «Детальне призначення та функціональні особливості»

Система контроля вуликів/пасіки складається з пристрою або пристроїв контролю за параметрами вуликів (далі пристрій) та Android пристрою або телефона користувача з ОС Android 10 або вище. Призначена для безперервного контролю за вуликом/пасікою, передачі інформації на мобільний пристрій користувача та/або збереження даних у архіві тощо.

Пристрій вимірює такі параметри:

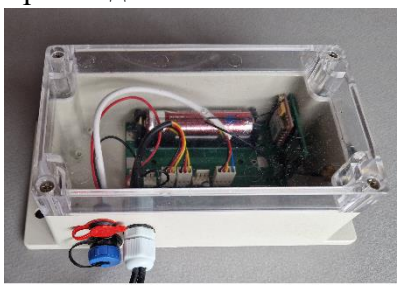
- Вага вулика
- Температура (2 датчика, розташовані всередині та зовні вулика)
- Вологість
- Тиск
- Охорона вулика/пасіки датчик руху (опція)

Вся інформація синхронізована за часом та зберігається за весь період користування пристроєм, незважаючи на наявність зв'язку в форматі XML або CSV, що дає можливість працювати з даними за наявності пристрою або без нього за допомогою MS Office або іншого стороннього ПЗ обробки таблиць.

У переліку наведені основні функції, система в стані розвитку і можливі додаткові функції, які не увійшли до цього опису та переліку.

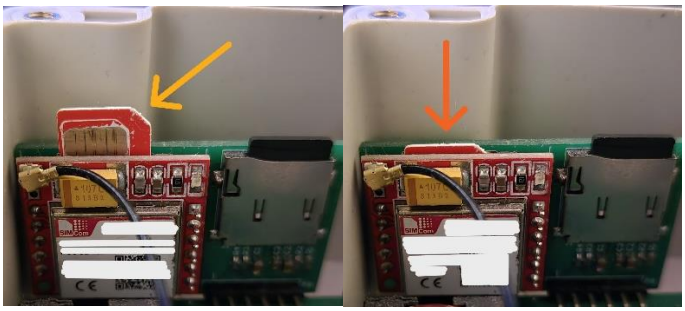
Початок роботи

1. Встановити аплікацію для Android BeeApiary.apk яка знаходиться на micro SD флеші пристрою на прилад з **номером телефону власника,** налаштувати аплікацію як вказано в [Налаштування додатку BeeApiary під Android]
2. Відкрити кришку блоку збирання даних



3. Встановити Sim card формату **Sim micro** **(не пробуйте встановити інший формат)**

Увага! У sim картки захист Pin кодом треба **вимкнути** заздалегідь.



4. Підготувати прилад, який має Wi-Fi (телефон, планшет або ноутбук)
5. Перезавантажити пристрій, для цього піднести на короткий час магнітний ключ

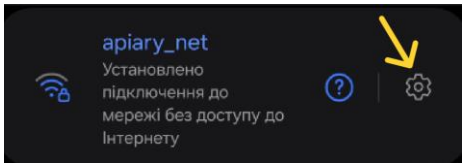
до зони на зворотній стороні основного блоку з позначкою .

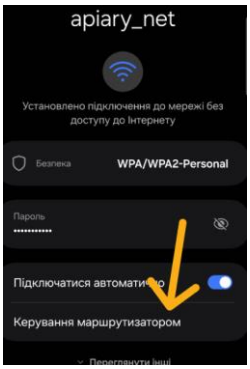
6. Протягом хвилини під'єднати телефон до Wi-Fi точки доступу

ім'я: **apiary_net**, пароль: **apiary_wifi**

7. Якщо не встигли зробити це за хвилину, повторіть починаючи з п.5

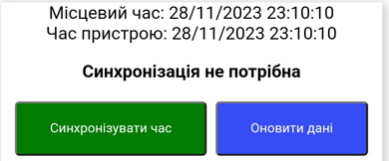
8. Якщо пристрій з'єднано, то Ви побачите початкову сторінку або відразу або зробив наступне залежно від версії Android.





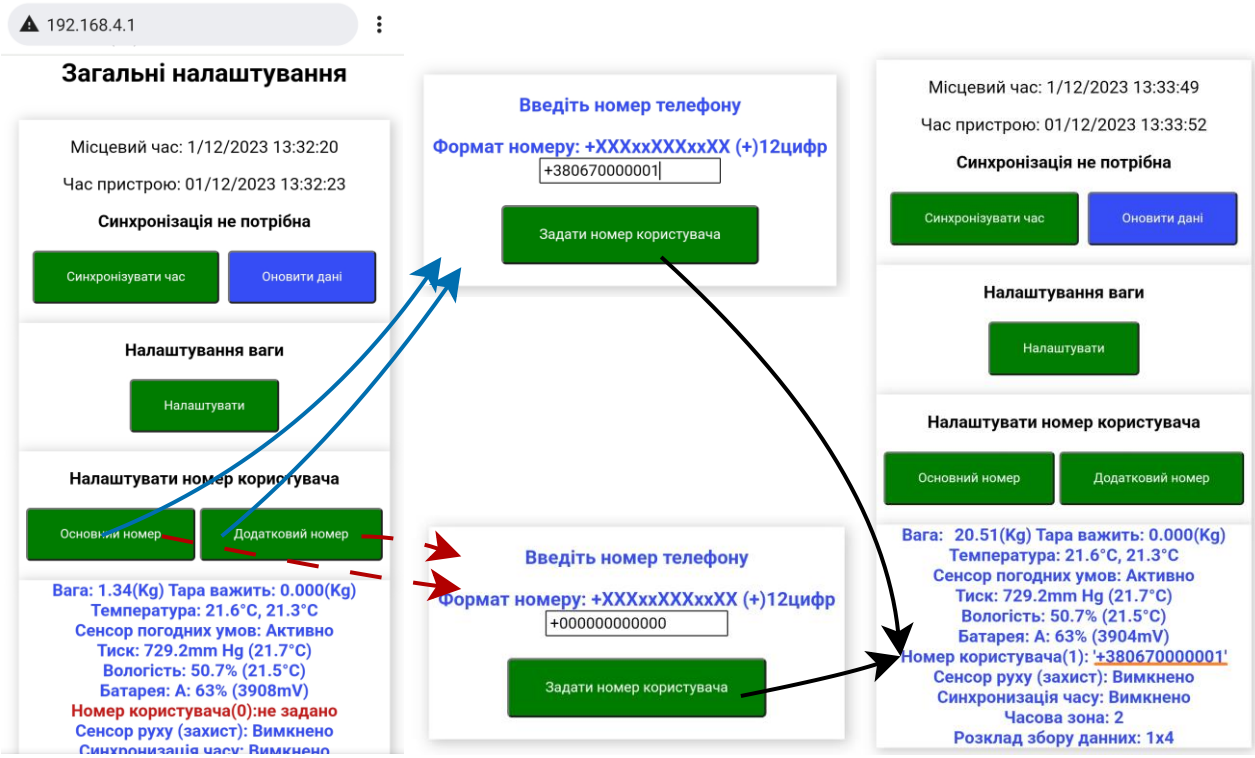
Також вона доступна за IP:192.168.4.1, або apiary.com (тільки при з'єднані з пристроєм)

9. Перевірте час та дату пристрою, за потреби синхронізуйте, для цього натисніть [«Синхронізувати часу»]



Пристрій потрапляє до Вас відкалібрований та налаштований належним чином, за умов комплекту постачання. За винятком налаштованого **номера телефону** або двох **номерів власника,** на якій пристрій буде надсилати інформацію щодо вимірів(на момент продажу ці номери не встановлені).

10. Натисніть «Основний номер» або «Додатковий номер».



11. Введіть особистий номер в форматі +380xxXXXxxXX, як показано у шаблоні.
12. Щоб прибрати основний або додатковий номер задайте +000000000000 номер.
13. Якщо номер налаштовано, то Ви побачите його на головній сторінці пристрою.
14. Після налаштування номеру, треба від'єднатися від **apiary_net.**
15. За хвилину, після від'єднання та наявності мобільного зв'язку, пристрій відправить перше повідомлення за вказаним номером, та перейде в режим збору даних.

Заряджання та стан заряду

Пристрій може заряджатися від будь-яких джерел живлення зі стандартом USB Type-C. То може бути будь-які Power Bank або стаціонарні чи мобільні прилади живлення.

Додатково до комплекту може входити сонячна батарея, яка має під'єднання до роз'єму живлення.

При правильному (не забагато SMS повідомлень на добу) налаштуванні та нормальному стані батареї, автономна робота пристрою може сягати кілька місяців (3-6), залежно від комплектації.

У кожному повідомленні від пристрою є інформація щодо поточного заряду батареї.

Також поточний стан заряду можна подивитися після під'єднання через Wi-Fi до пристрою на сторінці «Загальні налаштування». Див. «Початок роботи»

Батарея: A: 63% (3908mV)

Увага! При критично низькому заряді батарея автоматично буде відключена щоб зберегти її працездатність, такий випадок теж буде потребувати синхронізації часу. Див «Синхронізація часу»

Калібрування ваги

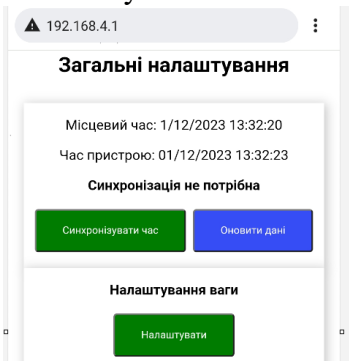
Виконати пункти з 4 по 8 з розділу «Початок роботи»

Увага! Новий пристрій не потребує цього. Зазвичай калібрування потрібне тільки після ремонту або зіпсування даних заводського калібрування на пристрої.

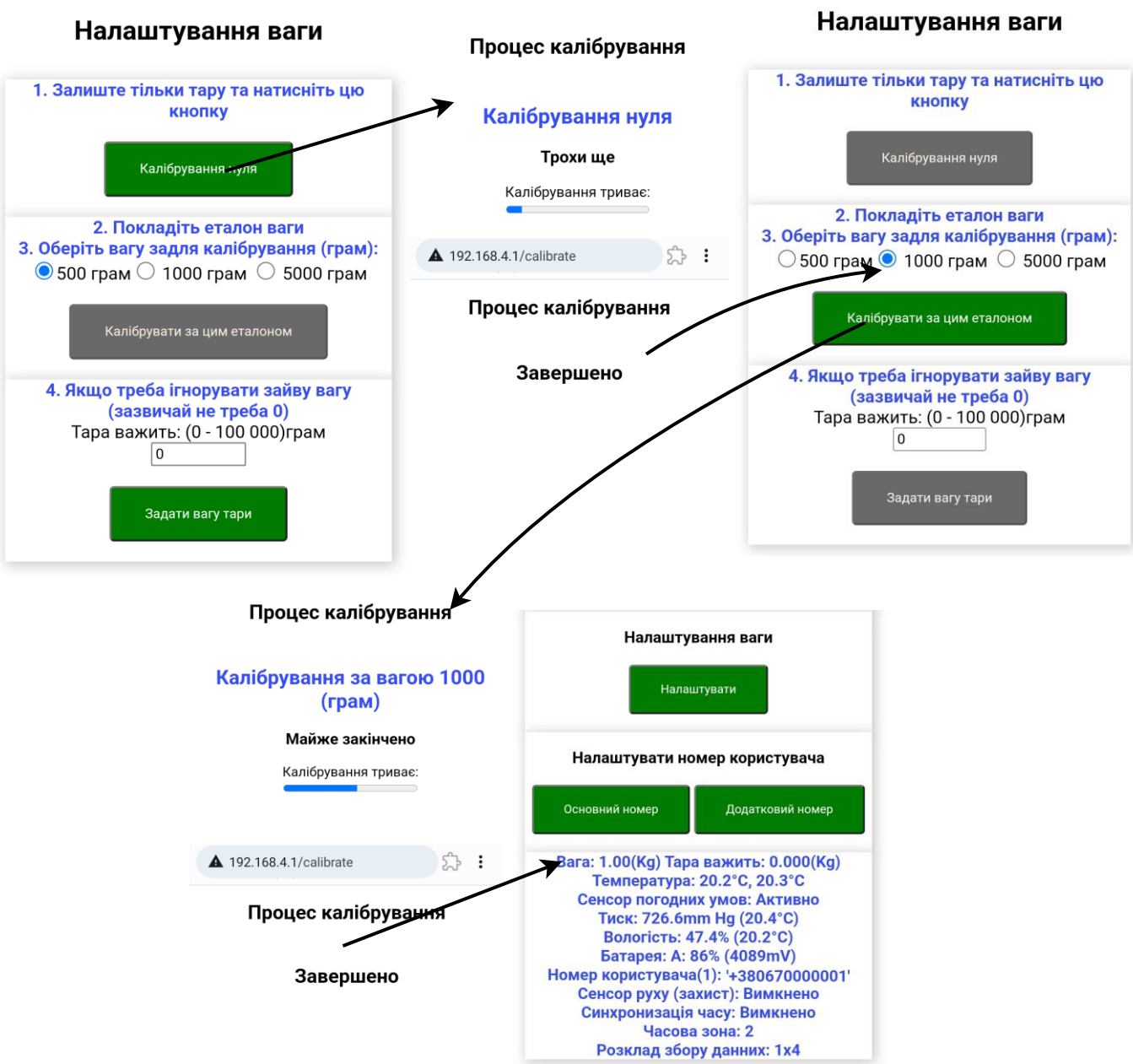
Увага! Протягом калібрування не рухайте еталон та не торкайтеся платформи, зачекайте завершення, це може зайняти декілька хвилин.

Увага! Під час калібрування пристрій повинен бути відключено від будь якого зовнішнього живлення.

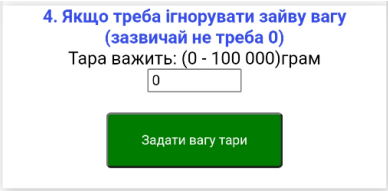
1. Встановіть вагові датчики на рівну тверду поверхню в одній площині горизонтально, залиште тільки платформу на яку встановлюють вулики
2. Під'єднати телефон до пристрою, виконайте п.5.- п.8 «Початок роботи»
3. На сторінці ««Загальні налаштування» натисніть у пункті «Налаштування ваги» кнопку «Налаштувати»



4. На сторінці «Налаштування ваги» оберіть «Калібрування нуля», дочекайтеся завершення
5. Після успішного завершення кнопка «Калібрування за еталоном» стає активною, оберіть еталон ваги 500, 1000 або 5000 грам, покладіть його на платформу
6. Натисніть «Калібрування за еталоном», дочекайтеся завершення
7. Після завершення у інформаційному блоці Ви побачите вагу згідно еталону.



Додатково від калібрації та незалежно від неї, в цьому меню також можна задавати вагу тари. Наприклад: Ви знаєте вагу платформи, на яку встановлюєте вулики і бажаєте ігнорувати її вагу або у Вас стандартизовані вулики за розміром та вагою. Значення ваги у грамах можна ввести та натиснути в «Задати вагу тари». Пристрій буде ігнорувати цю вагу при вимірах.



Синхронізація часу

Для відповідності зібраної інформації необхідна синхронізація часу пристрою.

Зазвичай, при нормальній роботі пристрою синхронізація часу не потрібна частіше ніж двічі на рік (за умов нормального живлення пристрою заряд батареї 20-100%)

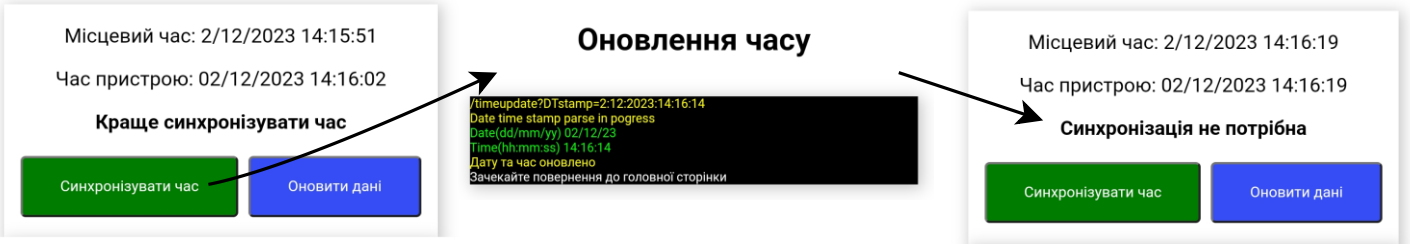
Передбачено дві опції:

1. Автоматична синхронізація годинника із мережею GSM. У деяких операторів мобільного зв'язку може вимагати **оплати інтернет послуг** (залежно від пакету послуг) або окремого підключення послуги. Налаштування(MSET.XML synchronize="true")

2. Ручна синхронізація, зазвичай, проводиться при першому включенні пристрою, також можлива синхронізація в процесі експлуатації. Налаштування (MSET.XML synchronize ="false") (оплати послуг інтернет не потребує).

2.1. Під'єднайте телефон до пристрою, виконайте п.5.- п.8 «Початок роботи»

2.2. Натисніть кнопку «Синхронізувати час» на головній сторінці



2.3. Дочекайтеся коли пройде «Оновлення часу»

Детальне призначення та функціональні особливості

Основні цілі, тези:

Автономний збір даних, робота на одному заряді **3+ місяця;**
Немає збору даних у хмарне або зовнішнє сховище - **Немає абонплати або підписок;**
Мінімальні вимоги до мережі зв'язку та споживання - **Низька вартість користування;**
Максимальна інформованість користувача щодо стану справ на об'єкті.

Основною метою було створення вимірювальної системи збору даних щодо життя вулика (сім'ї бджіл) або пасіки в цілому. Максимальна увага була приділена **тривалості автономної роботи** та мінімізації трафіку. Зазвичай, пасіки знаходяться на відстані від міста та не мають гарного зв'язку.

Наявність мінімального зв'язку зменшує витрати на комунікацію або виключає їх зовсім, оскільки система може збирати дані на локальний носій, тобто SD flash.

Також переслідувалась мета локалізації даних лише на рівні користувача. Тобто всі дані, що формуються системою, доступні тільки користувачеві і не пов'язують його зі сховищем даних. Отже система не здійснює збору особистих та технічних даних для третіх осіб. Їхнім власником залишається кінцевий користувач.

Підхід **низького споживання енергії** забезпечує можливість зимівлю вулику без втручання людини. Тобто безперервний контроль за життєдіяльністю і втручання лише у разі необхідності підгодівлі або інших невідкладних заходів.

Наявність датчиків не турбують сім'ю, забезпечуючи максимальну інформативність щодо її стану (вага, температура всередині вулика та зовні, вологість). У базовій комплектації передбачено 2 датчика температури, один з яких краще розташовувати всередині вулика, інший зовні. Для досвідченого

бджоляра цієї інформації достатньо, щоб розуміти стан сім'ї як у літній період, так і в процесі зимівлі. Датчик вологості може використовуватися для отримання додаткової інформації щодо метеоумов або стану сім'ї, якщо його розташовано всередині вулика.

Наявність Android App з детальною базою даних щодо стану вулика/пасіки дозволяє робити прогнози медозбору, аналізувати активності сім'ї влітку, приймати рішення щодо підігріву або підживлення сім'ї взимку або ранній весняний період розвитку.

Приклад (Літо):

Дані нічного часу дозволяють знати добовий/тижневий привіс, тому що всі особини знаходяться у вулику.

Дані протягом світлового періоду доби, коливання ваги, додатково дають інформацію щодо активності тієї чи іншої сім'ї (виліт 10000 особин = мінус 1кг), одже, за певного досвіду, надають можливість запобігти роїнню.

Вологість дає розуміння обставин всередині вулику або поза його межами (датчик можна встановити будь-де).

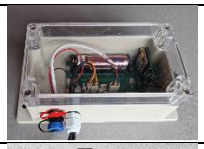
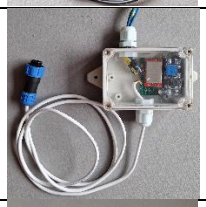
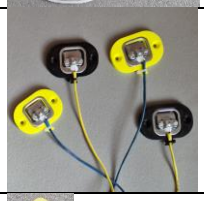
Приклад (Зима):

Втрата у вазі нижче за певний поріг (наприклад, корму було залишено недостатньо) надає розуміння, що корм закінчується, при цьому Ви не турбуєте сім'ю, знаючи що потрібно робити.

Вологість у зимівнику вища за допустиму є ознакою поганої вентиляції, Ви це знаєте не відвідуючи пасіку.

Таких прикладів можна навести багато, можливо для окремої статті. Досвідчений бджоляр наведе їх набагато більше.

Комплектація

	Найменування	Комплектація	Орієнтовна вартість, грн($)
	Блок збирання та зберігання даних	Базова	0
	2 датчика температури	Базова	0
	Блок контроля ваги	Базова	0
	4 датчика ваги	Базова	0
	Магнітний ключ	Базова	0
	Елемент живлення 18650 (1 базова, 2 опція)	Базова	170(4,3) для 2х
	Програмне забезпечення пристрою	Базова	0
	Програмне забезпечення для Android 10+	Базова	0
	Сонячна батарея	Опція	400(10)
	Micro SD card (4Gb+)	Базова	0
	Датчик вологості та тиску	Опція	200(5)
	Екран візуального контролю	Опція	400(10)
	Датчик руху (охорона)	Опція	400(10)
	Зовнішна виносна антена	Опція	--

Модульність системи дозволяє при низьких витратах відновлювати систему у разі пошкодження тваринами або виходу з ладу за інших умов.

Sim карта не входить до комплекту, встановлюється замовником за потребою.

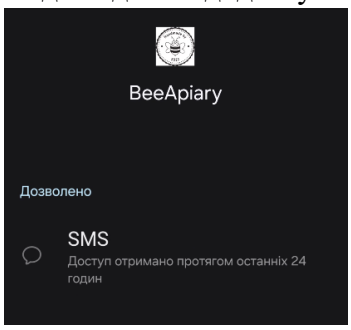
Оновлення програмного забезпечення безкоштовне (описано в окремий інструкції)

В основну комплектацію пристрою входять елементи, позначені в таблиці як Базова комплектація. Пристрій у такому комплекті повністю працездатний, налаштований та готовий до експлуатації. Опції комплектації можна додавати в процесі експлуатації або на етапі замовлення.

Налаштування додатку BeeApiary під Android

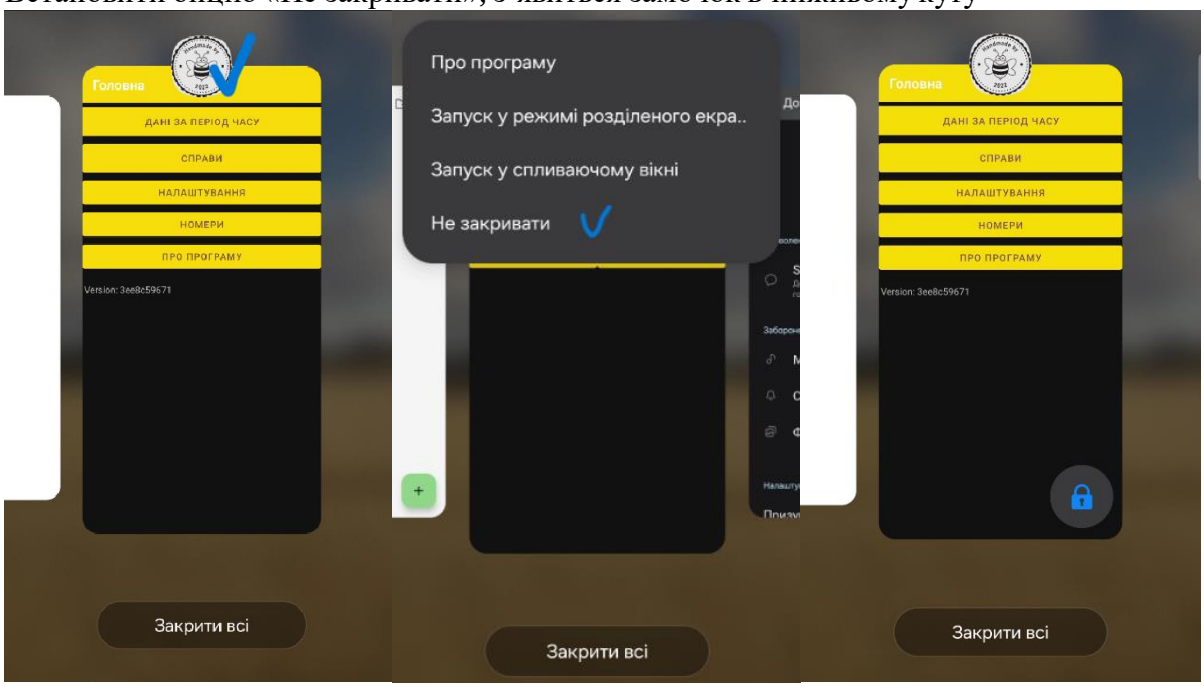
1. Скопіювати файли (output-metadata.json та BeeApiary.apk) з micro SD у будь-яку папку телефона.
2. Встановити додаток на мобільний пристрій (**BeeApiary.apk** додаток є на micro SD пристрою або за посиланням).

1.1 Надати дозвіл додатку на обробку SMS повідомлень (обов'язково).



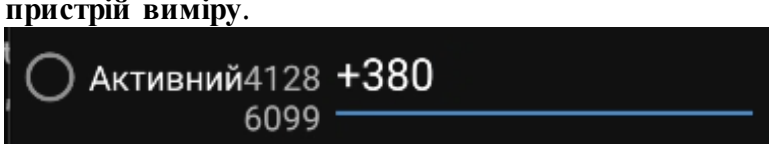
1.2 Вийти до переліку запущених додатків та натиснути на іконку додатка

1.3 Встановити опцію «Не закривати», з'явиться замочок в нижньому куту

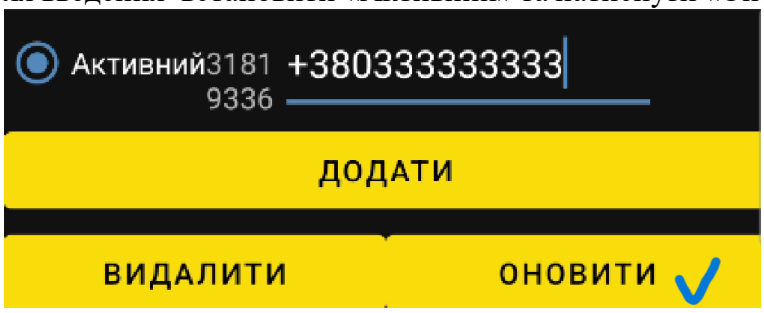


1.4 В додатку натиснути «Номери» перейти на вкладку «Номери»

1.5 Натиснути «додати» до нового «+380» додати номер телефона SIM яка встановлена **в пристрій виміру**.



1.6 Після введення встановити «Активний» та натиснути «Оновити»



При умові цих налаштувань додаток буде зберігати дані з вашого пристрою виміру та формувати відповідні графіки та вибірки.

Додаток може зберігати інформацію з декількох пристроїв одночасно для цього треба додати всі номери пристроїв за цією інструкцією починаючи з п.1.5.

Увага! Якщо не надати дозвіл(п.1,1) та не зробити п.1.2 додаток не буде мати доступ до повідомлень з пристрою вимірювання та не зможе їх обробляти.

Увага! По замовчуванню на старті додатку встановлено номер (+3801145392463) якого не існує, він є для демонстрації відображення графіків коли немає реальних даних з пристрою власника, видалити його не можна.

Безпосередня комунікація пристрій телефон

Комунікація між пристроєм та телефоном передбачена з самого початку проєктування пристрою, Т.т телефон з Андроід додатком або без нього може комунікувати з пристроєм та мати доступ до данних пристрою. В розділах вище частково розглянуто можливості доступу до вимірів за допомогою звичайного браузера та беспосерднього під'єднання до присторю як до точки досупу через сторінку http://192.168.4.1. Далі розглянемо можливість прийому архіву вимірів з присрою за допомогою додатку **BeeApiary**.

Завантажити архів (архів за РІК)

Пристрій при наявності флеш памяті(SD flash 4-32Gb) та її цілісності зберігає всі виміри за весь час роботи.

Щоб завантажити архів треба мати андроід аплікацію **BeeApiary** версії не пізніше 2024-07-15. (Перевірити версію можна кнопкою «Про программу» або в налаштуваннях аплікацій андроїд).

Оновлення тут: https://github.com/Ivan-Bdgilko/Android_Apk

Також на пристрої повинна бути версія прошивки не старіша за 2024-06-23. (Номер та дата версії на головний сторінці пристрою)

Оновлення тут: https://github.com/Ivan-Bdgilko/Hive_Controller

Качаємо:

1) Підійти до пристрою та виконати під'єднання за інструкцією Початок работи п.5-7.
2) Зайти в аплікацію андроїд та натиснути кнопку «Завантажити поточний рік»
3) Впевнитися що при викачки було скачано **не 0** байт з пристрою. (по заврешеню операції є повідомлення скілки завантажено)
4) Від'єднайтеся від мережі **apiary_net**. Після цього на андроід пристрій завантажено всі данні з вагів на поточний час та збережено в окремому сховищи (не плутати з основним через СМС).

Дані можна аналізувати та робити по них виборки за допомогою кнопки «Відкрити завантажене»

Ця функція доступна у будь який час не залежно від зв'язку

Функціонал розширюється та додається

Рекомендації щодо розташування

Пристрій та датчики краще розміщувати під козирком або під кришкою одного з вуликів щоб мінімізувати пряме попадання сонячного випромінювання, дощу та снігу. Пристрій розрахований на вуличне використання але якщо мінімізувати метеорологічні фактори (сонце, сніг, дощ) можна розраховувати на більш тривалий термін служби та більш гарні за точністю виміри.

Увага! Не розміщуйте пристрій на самої верхньої точки пасіки або зверху вуликів, та не робить виносну антену вищою точкою пасіки, це може зробити з нього громовідвід. Пристрій буде виведено з ладу та зробить його не ремонтопридатним.

Технічні характеристики

Виміри ваги: 0..200 кг (0.1 кг)
Вимірювання температури: -20 +50 °C (0.1 °C) *
Вимірювання вологості:0..100% (1%)
Вимірювання тиску: 50..950 мм рт.ст (1 мм рт.ст)
Автономна робота: не менш **3 місяця** без заряджання **
Живлення: 1 або 2 елементи 18650
Зарядка: USB Type C блок живлення або solar panel
Збір та відправлення даних: налаштовується користувачем але не частіше 1 разу на годину
Логування: Всі дані вимірювань зберігаються на внутрішньому накопичувачі (micro SD)
Оновлення ПЗ: у пристрої передбачено, google market для Android
Синхронізація часу: автоматична (мережа GSM) або ручна з пристроєм користувача
Вага комплекту: ~0.5 кг

* випробування за межами цього діапазону не проводилися, можлива втрата працездатності, точності вимірювання, часу автономної роботи через зниження ємності батареї за низьких температур

** при встановленому датчику руху (опція) обов'язкова наявність 2х елементів, за наявності однієї батареї автономна робота може бути менш тривала

Додаток

Після тривалого зберігання перед використанням треба зарядити батарею за допомогою звичайного USB type C зарядного пристрою. Більш детально тут «Заряджання та стан заряду».

Увага! Пристрій не передбачено використовувати **без жодного** 18650 елементу живлення (зокрема від зовнішнього живлення). Також при застосуванні стаціонарних приладів заряджання (пристрої без мережевої фільтрації), можливо погіршення якості виміру на період підключення зовнішніх джерел.

Увага! При заміні елемента живлення **суворо дотримуйтесь** полярності, позначеної на утримувачі батареї. Зміна полярності призведе до виходу пристрою з ладу, який **не є гарантійним**.

Питання можна надсилати: Apiary4.Bee@gmail.com